

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku

Primjena programiranja u fizici

Numeričko računanje položaja, brzine i akceleracije za jednodimenzionalno gibanje

Ana Beroš Politeo

Split, 13.6.2026.

Sažetak

U ovom je seminaru razvijen vlastiti modul u programskom jeziku Python koji numeričko računa položaj, brzinu i akceleraciju pri jednodimenzionalnom gibanju. Razvijeni modul korisniku omogućuje definiranje proizvoljne sile (F) kao funkcije brzine (v), položaja (x) i vremena (t):

$$F = f(v, x, t)$$

Formula 1

te računa gibanje primjenom Euler-Cromerove numeričke metode. Ispravnost modula testirana je na primjerima gibanja pod utjecajem konstantne sile ($F = \text{const.}$) i harmonijskog oscilatora ($F = -kx$). Rezultati simulacija prikazani su grafički koristeći se modulom Matplotlib.

Uvod

Prvo što se u ovom radu analizira su promjena brzine, položaja i akceleracije tijela pod utjecajem konstantne sile ($F = \text{const.}$). Prvo je potrebno definirati akceleraciju tijela kao:

$$a = \frac{F}{m}$$

Formula 2 – Drugi Newtonov zakon

Formula 2 opisuje izračun iznosa akceleracije tijela (a) u ovisnosti o iznosu sile na tijelo (F) i mase tijela (m). Pošto su sila i masa konstantnog iznosa, akceleracija je također konstantna. Također, pri poznavanju početnog (inicijalnog) i krajnjeg (finalnog) iznosa brzine tijela i izmjereno vrijeme, akceleracija može biti prikazana i kao promjena brzine u vremenskom intervalu:

$$a = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Formula 3 - akceleracija opisana kao promjena brzine u vremenskom intervalu

U formuli 3, t_f označava krajnje (finalno) vrijeme, tj. kraj gibanja, a t_i početno (inicijalno) vrijeme, tj. početak gibanja, v_f je krajnja (finalna) izmjerena brzina, tj. iznos brzine na kraju promatranja gibanja, a v_i je početna (inicijalna) izmjerena brzina, tj. iznos brzine na početku promatranja gibanja. Formula 3 češće je zapisana u obliku:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad \Delta v = v_f - v_i, \quad \Delta t = t_f - t_i$$

Formula 4

Nadalje, pozivajući se na formulu 4 i formulu 5, pomoću akceleracije možemo izračunati brzinu i položaj tijela u svakom danom trenutku pomoću sljedećih formula:

$$v(t) = v_0 + at$$

Formula 5 - ovisnost brzine o vremenu i akceleraciji

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

Formula 6 - ovisnost položaja o vremenu i akceleraciji

U razvijenom se modulu nova brzina i položaj računaju pomoću Eulerove metode.

Sljedeće što se u ovom radu analizira su ovisnost iznosa položaja, brzine i akceleracije pod utjecajem sile promjenjivog iznosa ($F = -kx$) na harmonijskom oscilatoru. Sila je opisana kao

$$F_{el} = -kx$$

Formula 7 - ovisnost iznosa sile o konstanti opruge i udaljenosti od položaja ravnoteže

U formuli 7 k je konstantna elastičnosti opruge, koja ovisi o materijalu od kojeg je opruga izrađena, a x je udaljenost tijela od položaja ravnoteže. Predznak – označava smjer sile, tj. govori da je sila uvijek usmjerena u smjeru položaja ravnoteže. Pod utjecajem promjenjive sile, akceleracija također mijenja svoj iznos po formuli:

$$a = -\frac{k}{m}x$$

Formula 8 - akceleracija pod utjecajem elastične sile

Za izračun ovisnosti brzine i akceleracije o vremenu korištena je Euler-Cromerova metoda:

$$v_i = v_{i-1} + a_{i-1}\Delta t$$

Formula 9 - izračun brzine tijela pomoću Euler-Cromerove metode

$$x_i = x_{i-1} + v_i\Delta t$$

Formula 10 - izračun položaja tijela pomoću Euler-Cromerove metode

Također, kao proizvoljna sila korištena u testiranju definirana je s formulom:

$$F = 2t - v + x$$

Formula 11 - proizvoljno definirana sila

Diskusija

Simulacija je napravljena tako da može podržati proizvoljnu silu koja se definira kao funkcija brzine, položaja i vremena $F = f(v, x, t)$. Ovime je omogućena analiza različitih tipova gibanja, tj.

gibanja pod konstantnom i promjenjivom silom. Numeričko se rješavanje temelji na Euler-Cromerovoj metodi.

U glavnoj je funkciji omogućeno računanje položaja, brzine i akceleracije u svakom vremenskom koraku dt . Akceleracija je u svakom koraku određena pozivom na formulu 2. Nakon toga je brzina, odnosno položaj, izračunata pozivom na formulu 9, odnosno 10, kao što je vidljivo na slici 1:

```

1 def funkcija(f, x0, v0, t0, tf, dt, m):
2     nKoraka = int((tf - t0) / dt) + 1
3
4     t = numpy.zeros(nKoraka)
5     x = numpy.zeros(nKoraka)
6     v = numpy.zeros(nKoraka)
7     a = numpy.zeros(nKoraka)
8
9     t[0] = t0
10    x[0] = x0
11    v[0] = v0
12    a[0] = f(v0, x0, t0) / m
13
14    for i in range(1, nKoraka):
15        t[i] = t[i - 1] + dt
16        F = f(v[i-1], x[i-1], t[i-1])
17        a[i - 1] = F / m
18        v[i] = v[i - 1] + a[i - 1] * dt
19        x[i] = x[i-1] + v[i] * dt
20    a[-1] = f(v[-1], x[-1], t[-1]) / m
21
22    return t, x, v, a

```

Slika 1 - funkcija funkcija

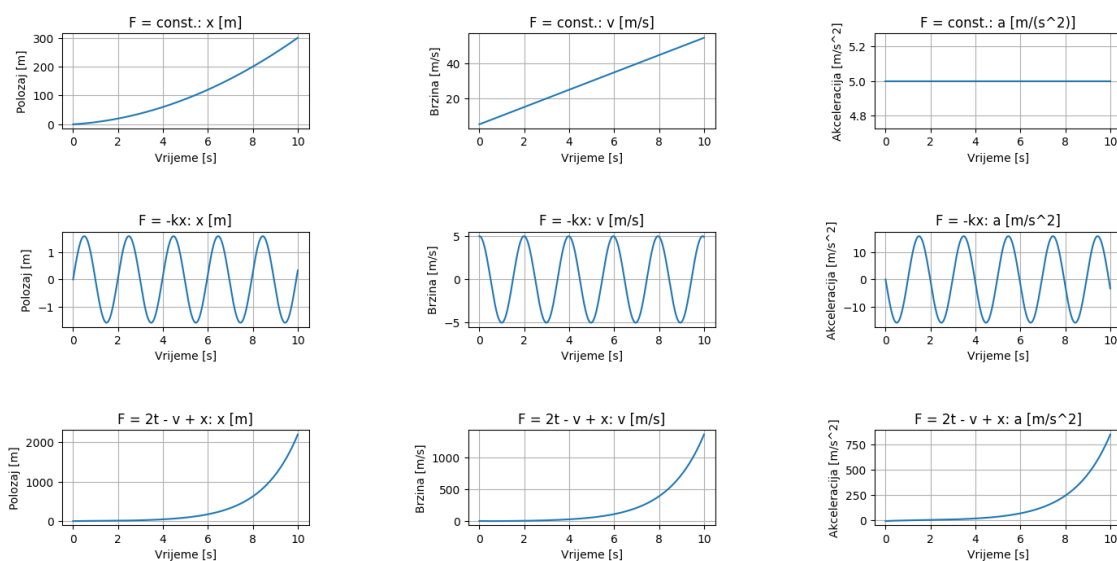
Na početku se definira broj vremenskih koraka (dt) te se stvaraju polja za spremanje vrijednosti položaja, brzine, akceleracije i vremena (`numpy.zeros(nKoraka)`). Početni se uvjeti postavljaju na početne vrijednosti, dok se akceleracija računa pozivom na formulu 2.

U glavnoj se petlji provodi numerička integracija Euler-Cromerovom metodom. U svakom se vremenskom koraku najprije računa sila, a zatim akceleracija na temelju koje se ažuriraju brzina, a zatim i položaj tijela. Sve se sprema u početne liste kako bi se kasnije mogao nacrtati graf ovisnosti položaja, brzine i akceleracije o vremenu.

Rezultati

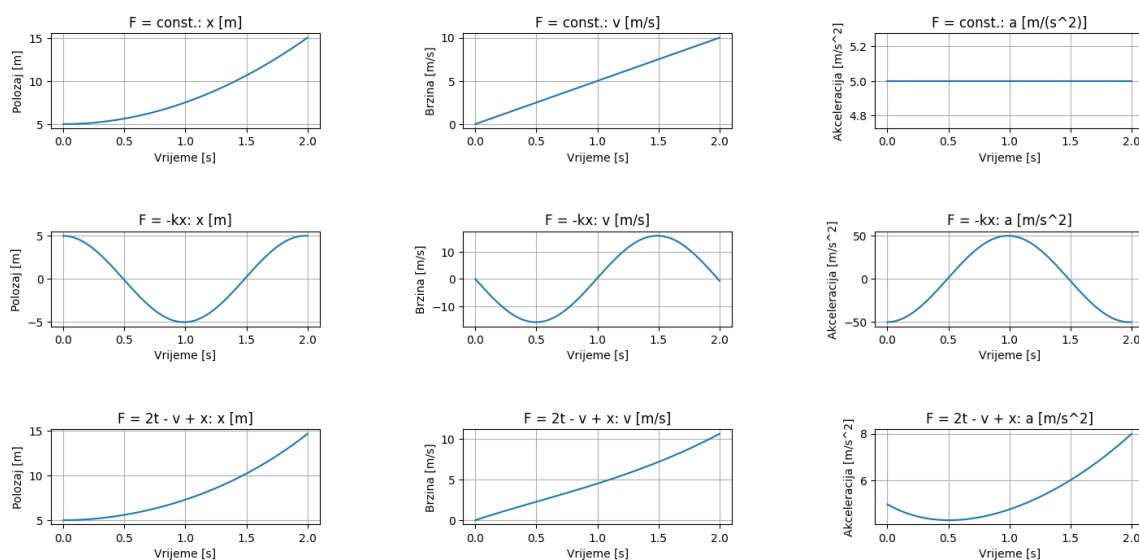
Modul je testiran u slučaju konstantne sile (F), elastične sile definirane pozivom na formulu 7 i proizvoljne sile definirane pozivom na formulu 11. Zbog jednostavnosti pokretanja koda i definiranja početnih veličina, masa tijela m , vremenski koraci dt , konstanta elastičnosti opruge k i iznos konstantne sile F u kodu su definirane kao: $m = 1\text{ kg}$, $dt = 0.01$, $k = 10\text{ N/m}$, $F = 5\text{ N}$.

U prvom su testiranju dani početni uvjeti: $x_0 = 0$, $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $t = 10 \text{ s}$ te su grafički prikazi ovisnosti rezultata vidljivi na slici 2:



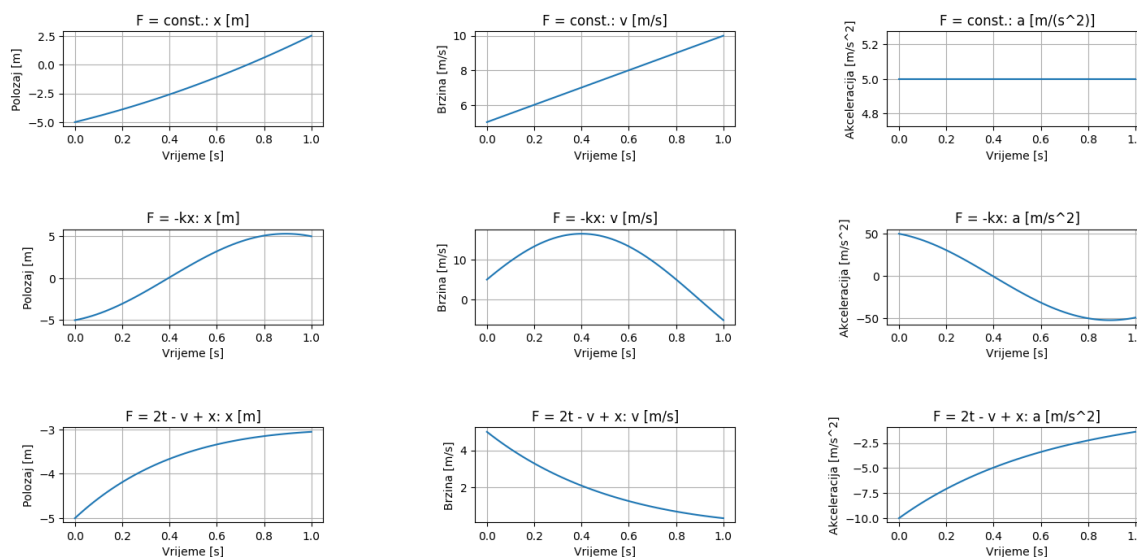
Slika 2 - testiranje 1

U drugom su testiranju dani početni uvjeti: $x_0 = 5$, $v_0 = 0 \text{ m/s}$, $t = 2 \text{ s}$ te su grafički prikazi ovisnosti rezultata vidljivi na slici 3:



Slika 3 - testiranje 2

U drugom su testiranju dani početni uvjeti: $x_0 = -5$, $v_0 = 5 \text{ m/s}$, $t = 1 \text{ s}$ te su grafički prikazi ovisnosti rezultata vidljivi na slici 3:



Slika 4 - testiranje 3

Zaključak

Simulacija jednodimenzionalnog gibanja pod djelovanjem proizvoljne sile može se relativno jednostavno isprogramirati u programskom jeziku Python. Razvijeni modul omogućuje numeričko računanje položaja, brzine i akceleracije za različite oblike sile definirane funkcijom $F = f(v, x, t)$, čime se omogućuje analiza gibanja unutar jednostavnog programskog okvira. U radu su prikazani slučajevi gibanja pod djelovanjem konstantne sile i harmonijskog oscilatora, pri čemu su rješenja u skladu s očekivanim. Može se zaključiti da je Euler-Cromerova metoda dovoljno precizna za promatrane primjere, a modul je moguće nadograditi tako da radi i za gibanje u više dimenzija.

Cijeli modul i kod kojim je testiran, dostupni su redom pod nazivom rawModu.py i rawProgram.py na GitHub-u: <https://github.com/aBerosPol/PUF> (pristupljeno: 17.6.2026.)

Literatura

1. Hrvatska enciklopedija, „Elastična sila“, Leksikografski zavod Miroslav Krleža: <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elasticna-sila>, pristupljeno 13.6.2026.

2. Maestro Virtuale, „Eulerova metoda. Čemu služi, postupak i vježbe“, <https://maestrovirtuale.com/hr/Eulerova-metoda%3A-%C4%8Demu-slu%C5%BEi--postupak-i-vje%C5%BEbe/>, pristupljeno 13.6.2026.
3. Dulčić, A., Poljak, N., Požek, M., 2023., Mehanika, Zagreb: Školska knjiga